

**Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
Заочная физико-техническая школа**

МАТЕМАТИКА

Тригонометрические уравнения, системы, неравенства

Задание №3 для 11-х классов

(2023 – 2024 учебный год)



г. Долгопрудный, 2023

Составитель: М.А. Лунина, доцент кафедры высшей математики МФТИ,
Е.С. Штыпа аспирант кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №3 для 11-х классов (2023– 2024 учебный год),
2023, 27с.

Составитель:
Лунина Мария Александровна
Городецкий Сергей Евгеньевич

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(национального исследовательского университета)

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.
ЗФТШ, тел. (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,
тел. (498) 744-63-51 – **очно-заочное отделение**,
тел. (498) 744-65-83 – **очное отделение**.

e-mail: edu@zftsh.online

Наш сайт: <https://zftsh.online/>

© ЗФТШ, 2023

Все права защищены. Воспроизведение учебно-методических материалов и материалов сайта ЗФТШ в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения правообладателей.

§1 Тригонометрические уравнения

Чтобы решить тригонометрическое уравнение надо путём тригонометрических преобразований свести его к простейшему тригонометрическому уравнению. Напомним формулы решений простейших тригонометрических уравнений.

1. $\sin x = a$. Если $|a| > 1$, решений нет. Если $|a| \leq 1$, то

$$x = (-1)^n \arcsin a + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Отметим, что последнюю формулу иногда удобнее расписать отдельно для чётных ($n = 2k, k \in \mathbb{Z}$) и нечётных ($n = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$) n . А

именно $x = \begin{cases} \arcsin a + 2\pi k, \\ \pi - \arcsin a + 2\pi k, \end{cases} k \in \mathbb{Z}.$

2. $\cos x = a$. Если $|a| > 1$, решений нет. Если $|a| \leq 1$, то

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

3. $\operatorname{tg} x = a$. При любом a $x = \operatorname{arctg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

4. $\operatorname{ctg} x = a$. При любом a $x = \operatorname{arccotg} a + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Отметим несколько частных случаев простейших тригонометрических уравнений, в которых ответ можно записать более просто, чем по общим формулам.

а) $\sin x = 1$. Тогда $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) $\sin x = -1$. Тогда $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

в) $\cos x = 0$. Тогда $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

г) $\cos x = -1$. Тогда $x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Рассмотрим несколько типовых способов решения тригонометрических уравнений.

I. Разложение на множители

Пример 1 (ЕГЭ). Решить уравнение

$$3\sin 2x - 3\cos x + 2\sin x - 1 = 0.$$

Решение. Используя формулу $\sin 2x = 2\sin x \cos x$, преобразуем данное уравнение $6\sin x \cos x - 3\cos x + 2\sin x - 1 = 0$,

$$3\cos x(2\sin x - 1) + (2\sin x - 1)(3\cos x + 1) = 0.$$

Уравнение распадается на два:

$$1) 2\sin x - 1 = 0, \sin x = \frac{1}{2} \text{ и } x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$2) 3\cos x + 1 = 0, \cos x = -\frac{1}{3} \text{ и } x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ. } x = (-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pm \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Отметим, что в сериях решений 1) и 2) не было бы ошибкой использовать разные буквы (например, n и m), т. к. идёт перечисление решений.

Пример 2. Решить уравнение

$$\sin 2x + \cos\left(5x - \frac{\pi}{6}\right) = 0.$$

Решение. Используя формулу приведения $\sin 2x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)$, преобразуем наше уравнение $\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) + \cos\left(5x - \frac{\pi}{6}\right) = 0$ или

$$2\cos\left(\frac{3x + \frac{\pi}{3}}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{7x - \frac{2\pi}{3}}{2}\right) = 0. \text{ Уравнение распадётся на два:}$$

$$1) \cos\left(\frac{3x + \frac{\pi}{3}}{2}\right) = 0; \quad \frac{3x + \frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$3x + \frac{\pi}{3} = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$2) \cos\left(\frac{7x - \frac{2\pi}{3}}{2}\right) = 0; \quad \frac{7x - \frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z};$$

$$7x - \frac{2\pi}{3} = \pi + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{5\pi}{21} + \frac{2\pi n}{7}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ. } x = \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad x = \frac{5\pi}{21} + \frac{2\pi n}{7}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

II. Сведение уравнения к алгебраическому от одного переменного

Пример 3 (ЕГЭ). Решить уравнение $4\sin^3 x = 3\cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right)$.

Решение. По формуле приведения $\cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) = \sin x$,

поэтому уравнение запишется: $4\sin^3 x = 3\sin x$.

$$\sin x(4\sin^2 x - 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0, x = \pi n, n \in \mathbb{Z}. \\ \sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Отметим, что в случае двух уравнений

$\sin x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ мы записали не объединение стандартных формул $(-1)^n \left(\pm \frac{\pi}{3}\right) + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, а более

простую, которая получается, если изобразить решения этих уравнений на тригонометрическом круге (рис. 1). (Две

верхние точки – решения уравнения $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, а две нижние – решения уравнения $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$).

Ответ. $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Пример 4 (ЕГЭ). Решить уравнение

$$\cos 2x + \sin^2 x = 0,5.$$

Решение. Воспользуемся формулой $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$.

Получим: $1 - \sin^2 x = 0,5$ или $\sin^2 x = \frac{1}{2}$, $\sin x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$.

$$x = \pm \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

Это уравнение можно решить и пользуясь формулой $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$.

Тогда оно преобразуется к виду: $\cos 2x = 0$, $2x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, или

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

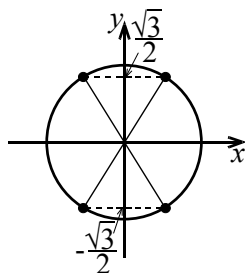


Рис. 1

Геометрически множества точек (1) и (2) совпадают (рис. 2), так что решения тригонометрических уравнений могут быть записаны в разной форме.

Ответ. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$.

III. Однородные уравнения

(хотя формально эти уравнения можно отнести к предыдущему типу)

Пример 5 (ЕГЭ). Решить уравнение

$$5\sin^2 x - 4\sin x \cdot \cos x - \cos^2 x = 0.$$

Решение. Это однородное уравнение второго порядка. Так как $\cos x \neq 0$ (иначе из нашего уравнения следовало бы, что $\sin x = 0$, что противоречит основному тригонометрическому тождеству $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$), то разделим наше уравнение на $\cos^2 x$. Получим уравнение $5\operatorname{tg}^2 x - 4\operatorname{tg} x - 1 = 0$. Откуда $\operatorname{tg} x = 1$ или $\operatorname{tg} x = -\frac{1}{5}$. Следова-

тельно, $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, или $x = -\operatorname{arctg} \frac{1}{5} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = -\operatorname{arctg} \frac{1}{5} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Пример 6. Решить уравнение

$$2 + 3\sin x \cos x = 7\sin^2 x.$$

Решение. Воспользуемся основным тригонометрическим тождеством $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$. Преобразуем наше уравнение к однородному уравнению второго порядка: $2(\sin^2 x + \cos^2 x) + 3\sin x \cos x = 7\sin^2 x$ или $5\sin^2 x - 3\sin x \cos x - 2\cos^2 x = 0$. Здесь $\cos x \neq 0$ (в противном случае из последнего уравнения следовало бы, что $\sin x = 0$, что противоречит основному тригонометрическому тождеству). Делим последнее уравнение на $\cos^2 x$. Получаем уравнение $5\operatorname{tg}^2 x - 3\operatorname{tg} x - 2 = 0$.

Откуда $\operatorname{tg} x = 1$ или $\operatorname{tg} x = -\frac{2}{5}$. И значит, $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, или

$$x = -\operatorname{arctg} \frac{2}{5} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ. $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$; $x = -\operatorname{arctg} \frac{2}{5} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

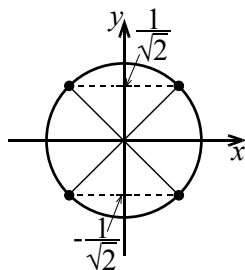


Рис. 2

Наконец рассмотрим уравнение, сводящееся к однородному третьему порядку.

Пример 7. Решить уравнение

$$\sin^3 x + 13 \cos^3 x - \cos x = 0.$$

Решение. Перепишем это уравнение так:

$$\sin^3 x + 13 \cos^3 x - \cos x (\cos^2 x + \sin^2 x) = 0 \quad \text{или}$$

$$\sin^3 x + 12 \cos^3 x - \cos x \sin^2 x = 0.$$

Это однородное уравнение третьего порядка. Деля его на $\cos^3 x$ ($\cos x \neq 0$ для решений нашего уравнения), получим уравнение относительно $\operatorname{tg} x$

$$\operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg}^2 x + 12 = 0.$$

Делаем замену: $t = \operatorname{tg} x$. Алгебраическое уравнение $t^3 - t^2 + 12 = 0$ имеет корень $t = -2$ (находится подбором среди целых делителей числа 12). Далее деля многочлен $t^3 - t^2 + 12$ на $(t + 2)$, раскладываем левую часть алгебраического уравнения на множители

$$(t + 2)(t^2 - 3t + 6) = 0.$$

Уравнение $t^2 - 3t + 6 = 0$ не имеет действительных корней, т. к. $D < 0$. Итак, $\operatorname{tg} x = -2$ или $x = -\operatorname{arctg} 2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = -\operatorname{arctg} 2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

IV. Использование формулы дополнительного угла

Напомним эту формулу $a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\alpha + \varphi)$, где φ определяется (неоднозначно) из равенств

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (a^2 + b^2 \neq 0).$$

Например, $\sin \alpha + \cos \alpha = \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$. Формулу дополнительного угла можно записать и в другом виде, например,

$$a \sin \alpha + b \cos \alpha = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(\alpha + \varphi), \quad \text{где}$$

$$\cos \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = -\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Пример 8. Решить уравнение

$$4 \sin x - 3 \cos x = 5.$$

Решение. 1-ый способ. По формуле дополнительного угла преобразуем уравнение:

$$\sqrt{16+9} \sin(x+\varphi)=5, \sin(x+\varphi)=1, \cos\varphi=\frac{4}{5}, \sin\varphi=-\frac{3}{5}.$$

Можно взять $\varphi = -\arcsin \frac{3}{5}$. Решением уравнения будет:

$$x+\varphi=\frac{\pi}{2}+2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ. $x = \arcsin \frac{3}{5} + \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2-й способ. Воспользуемся формулами:

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}, \cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}, 1 = \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}.$$

Тогда уравнение $4 \sin x - 3 \cos x = 5$ запишется в виде

$$8 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} - 3 \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) = 5 \left(\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2} \right) \text{ или}$$

$$2 \sin^2 \frac{x}{2} - 8 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} + 8 \cos^2 \frac{x}{2} = 0.$$

Это однородное уравнение второго порядка, деля которое на $2 \cos^2 \frac{x}{2}$,

получим уравнение $\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} - 4 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 4 = 0$ или $\left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2 \right)^2 = 0$. Итак,

$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = 2$, значит $\frac{x}{2} = \operatorname{arctg} 2 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, или $x = 2 \operatorname{arctg} 2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = 2 \operatorname{arctg} 2 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Отметим, что формы ответа при решении способами 1 и 2 различны, хотя, конечно, это одно и то же множество точек.

Пример 9. Решить уравнение

$$\sin 2x - 2(\sin x + \cos x) - 1 = 0.$$

Решение. Сделаем замену: $t = \sin x + \cos x$. Тогда

$$t^2 = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + \sin 2x.$$

Откуда $\sin 2x = t^2 - 1$. Наше уравнение преобразуется в такое:

$$t^2 - 2t - 2 = 0. \quad t_1 = 1 + \sqrt{3}, \quad t_2 = 1 - \sqrt{3}.$$

Так как $t = \sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \leq \sqrt{2}$, то $t_1 = 1 + \sqrt{3} > \sqrt{2}$ не даёт решений. Число $|1 - \sqrt{3}| \leq \sqrt{2}$ и уравнение $\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ имеет решения: $x + \frac{\pi}{4} = (-1)^n \arcsin \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = -\frac{\pi}{4} + (-1)^n \arcsin \frac{1 - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Отметим, что подобным образом решаются уравнения вида: $F(\sin 2x, \sin x \pm \cos x) = 0$. Замена $t = \sin x \pm \cos x$.

Рассмотрим ещё одно часто встречающееся приложение формулы дополнительного угла.

Пример 10. Найти наибольшее и наименьшее значения выражения $f(x) = 8\sin^2 x + 3\sin 2x - 11$.

Решение. Преобразуем выражение, используя формулу $2\sin^2 x = 1 - \cos 2x$. Получаем: $f(x) = (4 - 4\cos 2x) + 3\sin 2x - 11 = 3\sin 2x - 4\cos 2x - 7 = 5\sin(2x + \varphi) - 7$. Здесь можно взять $\varphi = -\arcsin \frac{4}{5}$. Так как $-1 \leq \sin(2x + \varphi) \leq 1$, то $-5 \leq 5\sin(2x + \varphi) \leq 5$ и $-12 \leq 5\sin(2x + \varphi) - 7 \leq -2$. При этом значение $f(x) = -12$ принимается при $2x + \varphi = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, а значение $f(x) = -2$ принимается при $2x + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $\max_R f(x) = -2, \min_R f(x) = -12$.

Рассмотрим теперь более сложные тригонометрические уравнения, в которых надо делать отбор корней.

V. Рациональные тригонометрические уравнения

Пример 11. (ЕГЭ) Решить уравнение

$$\frac{\cos 2x + \cos x + 1}{2\sin x + \sqrt{3}} = 0.$$

Решение. ОДЗ $\sin x \neq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Не будем решать это неравенство, а изобразим на тригонометрическом круге (рис. 3а) точки, не удовлетворяющие ОДЗ.

Решаем уравнение $\cos 2x + \cos x + 1 = 0$.

Преобразуем его: $(2\cos^2 x - 1) + \cos x + 1 = 0$,

$$2\cos^2 x + \cos x = 0, \cos x(2\cos x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = 0, & x = \frac{\pi}{2} + \pi n, & n \in \mathbb{Z}, \\ \cos x = -\frac{1}{2}, & x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, & n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

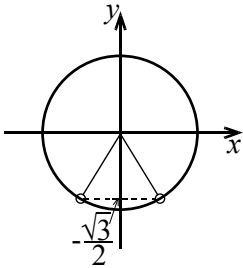


Рис. 3а

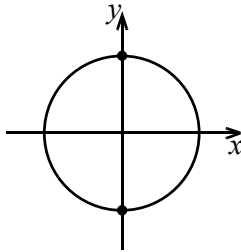


Рис. 3б

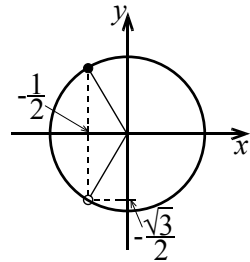


Рис. 3в

Изобразим решения уравнения $\cos x = 0$ на тригонометрическом круге (рис. 3б). Они удовлетворяют ОДЗ.

Изобразим решения уравнения $\cos x = -\frac{1}{2}$ на тригонометрическом круге (рис. 3в). Мы видим, что точки $x = -\frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, не удовлетворяют ОДЗ, а точки $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$, удовлетворяют ОДЗ. Таким образом,

Ответ. $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Пример 12 (МФТИ). Решить уравнение

$$\frac{\sin x}{\sin 3x} + \frac{\sin 5x}{\sin x} = 8\cos x \cos 3x.$$

Решение. ОДЗ $\begin{cases} \sin 3x \neq 0 \\ \sin x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi m}{3}, m \in \mathbb{Z}.$

Умножим уравнение на $\sin x \cdot \sin 3x$. Получим:

$$\sin^2 x + \sin 3x \cdot \sin 5x = 8 \sin x \cos x \cdot \sin 3x \cdot \cos 3x.$$

Преобразуем это уравнение:

$$\frac{1 - \cos 2x}{2} + \frac{1}{2}(\cos 2x - \cos 8x) = 2 \sin 2x \cdot \sin 6x.$$

Ещё раз воспользуемся формулой

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$$

в правой части последнего уравнения и умножим его на 2. Получим

$$(1 - \cos 2x) + (\cos 2x - \cos 8x) = 2(\cos 4x - \cos 8x) \text{ или} \\ 1 + \cos 8x - 2\cos 4x = 0.$$

Далее:

$$1 + (2\cos^2 4x - 1) - 2\cos 4x = 0, \quad 2\cos 4x(\cos 4x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 4x = 1. \\ \cos 4x = 0. \end{cases}$$

Если $\cos 4x = 1$, то $4x = 2\pi n$, $x = \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

1. Изображаем точки

$$x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}, \quad (3)$$

на тригонометрическом круге (рис. 4а). Геометрически их 4 штуки (для $n = 0, 1, 2, 3$ – далее они повторяются).

2. Изображаем точки

$$x = \frac{\pi m}{3}, m \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

которые не удовлетворяют ОДЗ на тригонометрическом круге (4б). Их 6 штук (для $m = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ – далее они повторяются).

Видно, что совпадения точек в (3) и (4) будут при $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. Эти значения надо исключить из решения, т. е. в ответ пойдут точки

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

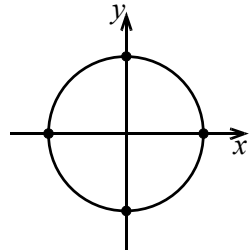


Рис. 4а

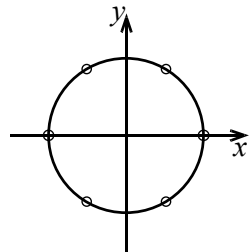


Рис. 4б

С решениями уравнения

$$\cos 4x = 0, 4x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z,$$

или $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in Z$, можно поступить аналогично, сделав отбор на

тригонометрическом круге. Но когда точек-решений на тригонометрическом круге много, и много точек, не входящих в ОДЗ, то удобнее воспользоваться аналитическим способом отбора решений. В данном случае точек-решений на тригонометрическом круге в серии

$x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in Z$, будет 8 штук (различные при $n=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ –

далее они повторяются), а точек, не входящих в ОДЗ на тригонометрическом круге 6. Посмотрим, есть ли совпадения, т. е. существуют ли

целые m и n такие, что $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4} = \frac{\pi m}{3} \Leftrightarrow \frac{1}{8} + \frac{n}{4} = \frac{m}{3} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow 3 + 6n = 8m \Leftrightarrow 3 = 2(4m - 3n).$$

Последнее равенство невозможно, т. к. слева стоит нечётное число, а справа чётное.

Отметим, что и для решений уравнения $\cos 4x = 1$ отбор можно было сделать аналитически. А именно смотрим, существуют ли целые m и n

такие, что $\frac{\pi n}{2} = \frac{\pi m}{3} \Leftrightarrow 3n = 2m$. Видим, что n делится на 2. Тогда

$n = 2k$ и $m = 3k, k \in Z$. Т. е. из решения уравнения $\cos 4x = 1$ надо ис-

ключить $x = \frac{\pi n}{2}$, где $n = 2k$, т. е. оставить $x = \frac{\pi n}{2}$ с $n = 2k + 1, k \in Z$.

Но при $n = 2k + 1$ в серии $x = \frac{\pi n}{2}$ останутся

$x = \frac{\pi}{2}(2k + 1) = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$, что и было нами получено на тригонометрическом круге.

Ответ. $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in Z; x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}, n \in Z$.

Иногда отбор решений предлагается сделать в условии задачи.

Пример 13 (ЕГЭ). а) Решить уравнение

$$\frac{2}{\operatorname{tg}^2 x} - \frac{1}{\operatorname{tg} x} - 3 = 0.$$

б) Указать корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

Решение. а) Сделаем замену $t = \frac{1}{\operatorname{tg} x}$. Получим уравнение

$$2t^2 - t - 3 = 0. \text{ Его решение } t_1 = -1 \text{ и } t_2 = \frac{3}{2}.$$

1) $\operatorname{tg} x = -1$. Следовательно, $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

2) $\operatorname{tg} x = \frac{2}{3}$. Тогда $x = \operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

б) Сделаем отбор корней, принадлежащих отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

1) Решаем неравенство $-\frac{3\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{4} + \pi n \leq -\frac{\pi}{2}$. Оно равносильно неравенству $-\frac{5}{4} \leq n \leq -\frac{1}{4}$. Т. к. $n \in \mathbb{Z}$, то последнему неравенству удовлетворяет только $n = -1$. Итак, из серии решений $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$,

только корень $x = -\frac{5\pi}{4} \in \left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right]$.

2) Аналогично решаем неравенство

$$-\frac{3\pi}{2} \leq \operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi n \leq -\frac{\pi}{2}. \quad (5)$$

Т. к. $n \in \mathbb{Z}$, то в силу правого неравенства $n < 0$. Число $n = -1$ подходит, т. к. неравенство (5) в этом случае преобразуется в неравенство $-\frac{\pi}{2} \leq \operatorname{arctg} \frac{2}{3} \leq \frac{\pi}{2}$, что верно. $n = -2$ не удовлетворяет (5), т. к. в этом случае получим $\frac{\pi}{2} \leq \operatorname{arctg} \frac{2}{3}$, что неверно. Аналогично не подходит

$n < -2$. Итак, из серии решений $x = \operatorname{arctg} \frac{2}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$, только корень

$$\left(\arctg \frac{2}{3} - \pi\right) \in \left[-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right].$$

Ответ. а) $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \arctg \frac{2}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}.$

б) $x = -\frac{5\pi}{4}$ и $x = \arctg \frac{2}{3} - \pi.$

Пример 14 (МФТИ). Найти наименьший корень уравнения

$$\operatorname{ctg} 6x - \operatorname{tg} 5x = \frac{1}{\cos 5x},$$

принадлежащий отрезку $\left[\frac{8\pi}{17}; \frac{40\pi}{17}\right].$

Решение. Преобразуем данное уравнение

$$\frac{\cos 6x}{\sin 6x} - \frac{\sin 5x}{\cos 5x} = \frac{1}{\cos 5x}, \quad \frac{\cos 6x \cdot \cos 5x - \sin 6x \cdot \sin 5x}{\sin 6x \cdot \cos 5x} = \frac{1}{\cos 5x},$$

$$\frac{\cos 11x}{\sin 6x \cdot \cos 5x} = \frac{1}{\cos 5x}.$$

Последнее уравнение равносильно $\cos 11x = \sin 6x$ при условии $\sin 6x \cdot \cos 5x \neq 0$. Решаем уравнение $\cos 11x - \sin 6x = 0$. Преобразуем его:

$$\cos 11x - \cos \left(6x - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{или} \quad -2 \sin \left(\frac{17x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \sin \left(\frac{5x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = 0.$$

1) Если $\sin \left(\frac{5x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = 0$, то $\frac{5x}{2} + \frac{\pi}{4} = \pi n, n \in \mathbb{Z}$, откуда

$5x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Эти числа не являются корнями исходного уравнения, т. к. нарушается условие $\cos 5x \neq 0$.

2) Если $\sin \left(\frac{17x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = 0$, то $x = \frac{\pi(1+4n)}{34}, n \in \mathbb{Z}$. Находим, при ка-

ких $n \in \mathbb{Z}$, эти числа лежат на отрезке $\left[\frac{8\pi}{17}; \frac{40\pi}{17}\right]$. Решаем неравенства

$$\frac{8\pi}{17} \leq \frac{\pi(1+4n)}{34} \leq \frac{40\pi}{17} \Leftrightarrow, \frac{15}{4} \leq n \leq \frac{79}{4}. \text{ Значит, } 4 \leq n \leq 19, n \in \mathbb{Z}. \text{ Итак, на}$$

отрезок $\left[\frac{8\pi}{17}; \frac{40\pi}{17}\right]$ попадают числа $\frac{17\pi}{34}, \frac{21}{34}\pi, \frac{25}{34}\pi, \dots$. Первое из них не удовлетворяет условию $\cos 5x \neq 0$ (т. к. $\frac{17\pi}{34} = \frac{\pi}{2}$) и, следовательно, не является решением уравнения. Число $\frac{21\pi}{34}$ удовлетворяет условию $\sin 6x \cdot \cos 5x \neq 0$; значит, именно оно является минимальным корнем на данном отрезке.

Ответ. $x = \frac{21\pi}{34}$.

VI. Тригонометрические уравнения с корнем квадратным

Пример 15. Решить уравнение $\sqrt{\cos 2x - 5\sin x} = -2\cos x$.

Решение. Это уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \cos 2x - 5\sin x = 4\cos^2 x. \\ \cos x \leq 0. \end{cases}$$

Неравенство должно выполняться, т. к. правая часть уравнения равна корню квадратному, а он неотрицателен по определению. (Отметим, что в системе мы не пишем неравенство $\cos 2x - 5\sin x \geq 0$, т. е. подкоренное выражение неотрицательно, т. к. оно равно квадрату правой части). Решаем уравнение: $\cos 2x - 5\sin x = 4\cos^2 x$.

Преобразуем его:

$$(1 - 2\sin^2 x) - 5\sin x = 4(1 - \sin^2 x) \text{ или}$$

$$2\sin^2 x - 5\sin x - 3 = 0.$$

Заменяя $\sin x = t$, получим квадратное уравнение:

$$2t^2 - 5t - 3 = 0. \quad \text{Откуда} \quad t_1 = 3, \quad t_2 = -\frac{1}{2}. \quad \text{Т. к.}$$

$|\sin x| \leq 1$, то $t_1 = 3$ не даёт решений. Если же

$\sin x = -\frac{1}{2}$, то на тригонометрическом круге

(рис. 5) имеем две точки. Но правая точка не подходит, т. к. должно быть $\cos x \leq 0$. Итак,

Ответ. $x = \frac{7\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

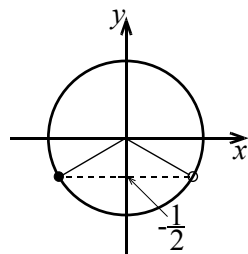


Рис. 5

Пример 16 (МФТИ). Решить уравнение

$$\sqrt{5 - \cos 2x} = \cos x - 3 \sin x.$$

Решение. Это уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} 5 - \cos 2x = (\cos x - 3 \sin x)^2, \\ \cos x - 3 \sin x \geq 0. \end{cases}$$

Решаем уравнение. Преобразуем его к однородному.

$$5(\sin^2 x + \cos^2 x) - (\cos^2 x - \sin^2 x) = \cos^2 x - 6 \sin x \cos x + 9 \sin^2 x \quad \text{или} \\ 3 \sin^2 x - 6 \sin x \cos x - 3 \cos^2 x = 0.$$

$$\text{Далее } 2 \sin x \cos x + (\cos^2 x - \sin^2 x) = 0 \quad \text{или } \sin 2x + \cos 2x = 0.$$

Это однородное уравнение 1-го порядка. Оно эквивалентно уравнению $\operatorname{tg} 2x = -1$. Отсюда

$$2x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z},$$

или

$$x = -\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Изобразим решения на тригонометрическом круге (рис. 6). Это 4 точки ($n=0, 1, 2, 3$ – далее они повторяются).

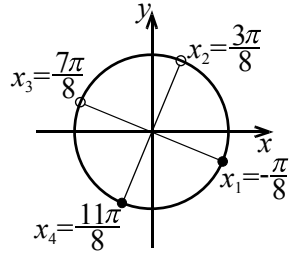


Рис. 6

Для этих точек надо проверить неравенство $\cos x - 3 \sin x \geq 0$. Ясно, что точка x_1 удовлетворяет этому неравенству, т. к. $\cos x_1 > 0$

и $\sin x_1 < 0$. Для точки x_3 , диаметрально противоположной точке x_1 , $\sin x$ и $\cos x$ меняют знак, меняет знак и выражение $(\cos x - 3 \sin x)$, и, следовательно, для x_3 неравенство не выполняется. Точка x_2 не удовлетворяет неравенству, т. к. $\sin x_2 > 0, \cos x_2 > 0$, но $\sin x_2 > \cos x_2$ в виду того, что $\frac{\pi}{4} < x_2 < \frac{\pi}{2}$, так что выражение $\cos x_2 - 3 \sin x_2 < 0$. Точка

x_4 диаметрально противоположна x_2 . Следовательно, $\cos x_4 - 3 \sin x_4 = -(\cos x_2 - 3 \sin x_2) > 0$,

и, значит, это решение. Учитывая, что решения имеют период 2π , получаем

Ответ. $x = -\frac{\pi}{8} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = \frac{11}{8}\pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

VII. Уравнения с модулем

Пример 17 (МФТИ). Решить уравнение $\sin 3x + |\sin x| = \sin 2x.$

Решение. Решение уравнения сводится к объединению решений двух систем.

$$1) \begin{cases} \sin x \geq 0, \\ \sin 3x + \sin x = \sin 2x. \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \sin x < 0, \\ \sin 3x - \sin x = \sin 2x. \end{cases}$$

Решаем первую систему. Уравнение $\sin 3x + \sin x = \sin 2x$ преобразуем:

$$2 \sin 2x \cos x = \sin 2x \quad \text{или} \quad \sin 2x (2 \cos x - 1) = 0.$$

Значит,

$$\begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \cos x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Изображаем решения уравнения $\sin 2x = 0$ на тригонометрическом

круге: $x = \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z},$ (рис. 7). В силу неравенства $\sin x \geq 0$ не подходит нижняя точка, т. е. в решения системы входят $x = \pi n, n \in \mathbb{Z},$ и $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$

Аналогично, изображаем на тригонометрическом круге (рис. 8) решения уравнения $\cos x = \frac{1}{2}.$

Нижняя точка не удовлетворяет неравенству $\sin x \geq 0.$ Значит, остаются в качестве решений системы

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Итак, решениями первой системы являются

$$x = \pi n; x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Решаем вторую систему. Уравнение

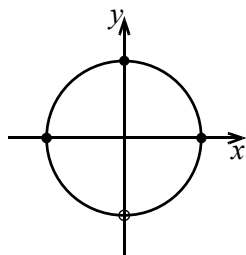


Рис. 7

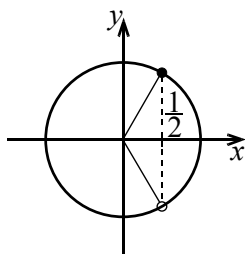


Рис. 8

$\sin 3x - \sin x = \sin 2x$ преобразуем:

$$2 \cos 2x \cdot \sin x = 2 \sin x \cos x.$$

Т. к. в этой системе $\sin x \neq 0$, то можно сократить уравнение на $2 \sin x$. Оно запишется: $\cos 2x = \cos x$ или $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0$. Отсюда

$\cos x = 1$ или $\cos x = -\frac{1}{2}$. На тригонометрическом

круге этим уравнениям удовлетворяют соответственно точки (рис. 9 и рис. 10). Неравенству $\sin x < 0$ удовлетворяет только одна из этих трёх точек, находящаяся в нижней полуплоскости, а именно

$$x = \frac{\pi}{3} + \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

В ответе две серии решений

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, \quad \text{и} \quad x = \frac{\pi}{3} + \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z},$$

соответствующие двум диаметрально противоположным точкам тригонометрического круга,

можно задать одной формулой: $x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

(но это не обязательно).

Ответ. $x = \pi n$; $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$; $x = \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

§2. Тригонометрические системы

Сначала рассмотрим простейший пример. Решить систему

$$\begin{cases} \sin \pi x = 0, \\ \sin \pi y = 0. \end{cases}$$

Здесь x и y находятся независимо друг от друга. В этих случаях параметры надо обозначать различными буквами. Обозначение их одной буквой будет в таких случаях ошибкой.

Решаем каждое уравнение $\begin{cases} \pi x = \pi n, n \in \mathbb{Z}, \\ \pi y = \pi m, m \in \mathbb{Z}. \end{cases} (x; y) = (n; m), n, m \in \mathbb{Z},$

т. е. на плоскости решениями системы являются все точки с целочисленными координатами. Если же мы будем считать $m = n$, то точки $(n; n), n \in \mathbb{Z}$, — это целочисленные точки, лежащие только на биссектри-

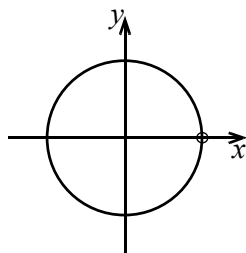


Рис. 9

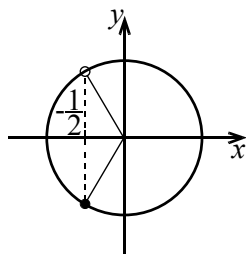


Рис. 10

се I и III координатных углов. Они не представляют все решения рассмотренной системы.

Пример 18. Решить систему

$$\begin{cases} \sin x + \cos y = 1, \\ \cos 2x - \cos 2y = 1. \end{cases}$$

Решение. Преобразуем второе уравнение системы:

$$(1 - 2\sin^2 x) - (2\cos^2 y - 1) = 1, \text{ т. е. } 2\sin^2 x + 2\cos^2 y = 1.$$

Обозначим $u = \sin x$, $v = \cos y$. Система переписывается:

$$\begin{cases} u + v = 1, \\ u^2 + v^2 = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что решением этой системы является пара

$$\begin{cases} u = \frac{1}{2}, \\ v = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad \text{Переходя к } (x; y), \text{ имеем: } \begin{cases} \sin x = \frac{1}{2}, \\ \cos y = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\text{Отсюда } \begin{cases} x = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, \\ y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \end{cases} \quad n, m \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ. } \begin{cases} x = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, \\ y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m, \end{cases} \quad n, m \in \mathbb{Z}.$$

Заметим, что ответ можно записать и в такой форме:

$$\left((-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n; \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi m \right), n, m \in \mathbb{Z}.$$

Пример 19. Решить систему

$$\begin{cases} \cos x \cos y = \frac{3}{4}, \\ \sin x \sin y = -\frac{1}{4}. \end{cases}$$

Решение. Складывая первое и второе уравнения и вычитая из первого уравнения второе, получим систему, эквивалентную первоначальной:

$$\begin{cases} \cos(x-y) = \frac{1}{2}, \\ \cos(x+y) = 1. \end{cases}$$

Это система из простейших тригонометрических уравнений, решаемых независимо друг от друга.

$$\begin{cases} x-y = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, \\ x+y = 2\pi m, \quad n, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Складывая уравнения последней системы и деля на 2, а так же вычитая из второго уравнения последней системы первое и деля на 2, получаем ответ.

Ответ.
$$\begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n + \pi m, \\ y = \pi m \mp \frac{\pi}{6} - \pi n, \end{cases} \quad m, n \in \mathbb{Z}.$$

(в формулах одновременно берутся либо верхние, либо нижние знаки).

Пример 20. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sin y = 5 \sin x, \\ 3 \cos x + \cos y = 2. \end{cases}$$

Решение. Перепишем систему

$$\begin{cases} \sin y = 5 \sin x, \\ \cos y = 2 - 3 \cos x. \end{cases}$$

Возведём оба уравнения последней системы в квадрат и сложим их. Мы получим $1 = 25 \sin^2 x + 4 - 12 \cos x + 9 \cos^2 x$ или

$$1 = 25(1 - \cos^2 x) + 4 - 12 \cos x + 9 \cos^2 x.$$

Далее имеем: $16 \cos^2 x + 12 \cos x - 28 = 0$ или $4 \cos^2 x + 3 \cos x - 7 = 0$. Решением последнего уравнения является $\cos x = 1$ или $x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$. Подставляя $\cos x = 1$ во второе уравнение первоначальной системы, находим, что $\cos y = -1$ или $y = \pi + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

Проверяем, что найденные $(x; y)$ удовлетворяют и первому уравнению исходной системы (проверку делать нужно, т. к. исключая y , мы переходили к следствию системы и могли получить лишние корни).

Итак,

Ответ.
$$\begin{cases} x = 2\pi n, & n \in \mathbb{Z}, \\ y = \pi + 2\pi m, & m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

§3 Тригонометрические неравенства

Тригонометрические неравенства надо сводить к простейшим, а простейшие легче решать на тригонометрическом круге.

Пример 21. Решить неравенство $\sin x < -\frac{1}{2}$.

Решение. На тригонометрическом круге (рис. 11) отмечаем точки, в которых $\sin x = -\frac{1}{2}$

(точки A и B). Неравенству удовлетворяет дуга $A\tilde{B}$. Она записывается так $\left(\pi + \frac{\pi}{6}; 2\pi - \frac{\pi}{6}\right)$

или $\left(\frac{7\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right)$. Учитывая период 2π синуса, получаем

серию дуг $\left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi n; \frac{11\pi}{6} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $\left(\frac{7\pi}{6} + 2\pi n; \frac{11\pi}{6} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$.

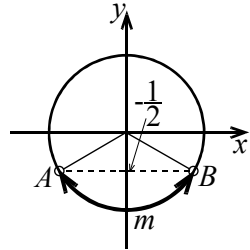


Рис. 11

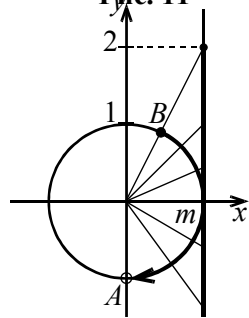


Рис. 12

Важно обратить внимание, чтобы при записи ответа левый конец интервала был меньше правого, и при увеличении угла в интервале пробегалась нужная дуга.

Пример 22. Решить неравенство $\operatorname{tg} x \leq 2$.

Решение. Нарисуем тригонометрический круг и ось тангенса.

Отметим на правой единичной полуокружности (период тангенса равен π , можно рассматривать полуокружность, а не всю окружность) точки, соответствующие углам, у которых тангенс меньше или равен 2 (рис. 12). Это будет дуга $A\tilde{B}$ (точка B включена, а A – нет). Запишем её $\left[-\frac{\pi}{2}; \operatorname{arctg} 2\right]$. Теперь учтём период тангенса. Получаем

Ответ. $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi n; \arctg 2 + \pi n\right], n \in Z.$

Пример 23 (МФТИ). Решить неравенство $\sqrt[4]{\frac{7 - \cos 4x}{2}} > -2 \cos x.$

Решение. По аналогии с алгебраическими неравенствами с корнем квадратным мы должны решить две системы и объединить их решения.

$$1) \begin{cases} \cos x > 0, \\ \text{ОДЗ} \end{cases} \quad \text{и} \quad 2) \begin{cases} \cos x \leq 0, \\ \frac{7 - \cos 4x}{2} > (-2 \cos x)^4 \end{cases} \quad (6)$$

(7)

В данном случае ОДЗ: $7 - \cos 4x \geq 0$ выполняется всегда, так что решение первой системы $\cos x > 0$ (пока не будем находить x). Решаем вторую систему. Преобразуем неравенство (7):

$$7 - \cos 4x > 32 \cos^4 x;$$

$$7 - (2 \cos^2 2x - 1) > 32 \cos^4 x, \quad 8 - 2 \cos^2 2x > 32 \cos^4 x,$$

$$4 - (2 \cos^2 x - 1)^2 > 16 \cos^4 x,$$

$$4 - 4 \cos^4 x + 4 \cos^2 x - 1 > 16 \cos^4 x, \quad 20 \cos^4 x - 4 \cos^2 x - 3 < 0.$$

Обозначим $\cos^2 x = t$. Получим алгебраическое неравенство:

$$20t^2 - 4t - 3 < 0. \quad \text{Откуда} \quad -\frac{3}{10} < t < \frac{1}{2}. \quad \text{Так как} \quad t \geq 0, \quad \text{то} \quad t < \frac{1}{2}. \quad \text{Далее}$$

$$\cos^2 x < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |\cos x| < \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad \text{Учитывая (6):} \quad \cos x \leq 0,$$

$$\text{получаем} \quad -\frac{1}{\sqrt{2}} < \cos x \leq 0.$$

Это решение системы 2). Объединяя решение 1)

и 2) систем, получаем $-\frac{1}{\sqrt{2}} < \cos x$. Решая это простейшее неравенство на тригонометрическом круге (рис. 13), имеем дугу $\overset{\frown}{AmB}$.

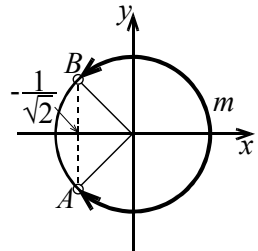


Рис. 13

Ответ. $\left(-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n; \frac{3\pi}{4} + 2\pi n\right), n \in Z.$

§4. Некоторые нестандартные примеры и задачи с параметром

Пример 24. Решить уравнение

$$3 \sin^5 x + 4 \cos^3 x = 7.$$

Решение. Так как

$$3\sin^5 x \leq 3 \quad (8)$$

$$\text{и } 4\cos^3 x \leq 4, \quad (9)$$

а неравенства одного знака можно складывать, то $3\sin^5 x + 4\cos^3 x \leq 7$, причём если хотя бы в одном из неравенств (8) или (9) знак « $\leq$ » заменить на « $<$ », то получим $3\sin^5 x + 4\cos^3 x < 7$. Значит, чтобы x удовлетворяло уравнению необходимо и достаточно, чтобы выполнялась система

$$\begin{cases} 3\sin^5 x = 3, \\ 4\cos^3 x = 4 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \sin x = 1, \\ \cos x = 1, \end{cases} \quad \text{но это невозможно, т. к.}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1.$$

Ответ. Решений нет.

Пример 25. Решить уравнение

$$\sin^4 2x + 1 = \cos 3x.$$

Решение. Так как левая часть уравнения $\sin^4 2x + 1 \geq 1$, а правая часть $\cos 3x \leq 1$, то уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} \sin^4 2x + 1 = 1, \\ \cos 3x = 1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \cos 3x = 1. \end{cases}$$

$$\text{Отсюда} \quad \begin{cases} 2x = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ 3x = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{2\pi m}{3}, \quad m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

На тригонометрическом круге изобразим решения первого уравнения последней системы на рис. 14, а второго- на рис. 15. Совпадение будет при $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Ответ. $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

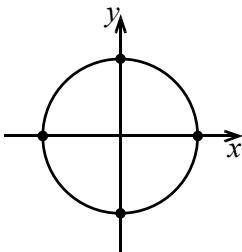


Рис. 14

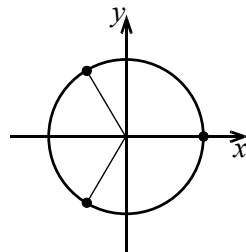


Рис. 15

Пример 26. Решить уравнение $\sin^2 4x + \cos^2 x = 2\sin 4x \cdot \cos^4 x$.

Решение. Перепишем уравнение $\sin^2 4x - 2\sin 4x \cdot \cos^4 x + \cos^2 x = 0$. Будем решать его как квадратное относительно $\sin 4x$. Дискриминант

уравнения $D = 4\cos^8 x - 4\cos^2 x = 4\cos^2 x (\cos^6 x - 1) \leq 0$. Значит, реше-

ния возможны только в случае $D = 0$ или $\begin{cases} \cos x = 0, \\ \cos x = \pm 1. \end{cases}$ Последней сово-

купности уравнений удовлетворяют значения $x = \frac{\pi n}{2}$, $n \in Z$. Так как при этих x обращается в нуль и $\sin 4x$, то из уравнения следует, что должно быть $\cos x = 0$.

Отсюда $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in Z$.

Ответ. $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$, $n \in Z$.

Пример 27 (МФТИ). Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{2} \sin x - \sqrt{3} \cos y = \frac{5}{2}, \\ \sin y + \sqrt{2} \cos x = -\frac{3}{2}. \end{cases}$$

Решение. Вычтем из первого уравнения системы второе. Получим:

$$\sqrt{2}(\sin x - \cos x) - (\sin y + \sqrt{3} \cos y) = 4.$$

По формуле дополнительного угла имеем:

$$2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 2\sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right) = 4 \text{ или } \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right) = 2.$$

Так как $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1$ и $-\sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$, то $\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right) \leq 2$,

причём равенство может достигаться только в случае, если

$$\begin{cases} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1, \\ -\sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right) = 1 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = 1, \\ \sin\left(y + \frac{\pi}{3}\right) = -1. \end{cases}$$

Решая эту систему, получаем

$$\begin{cases} x - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, & n \in Z, \\ y + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, & m \in Z. \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, & n \in Z, \\ y = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, & m \in Z. \end{cases}$$

Так как мы решаем уравнение – следствие системы и могли получить лишние корни, то надо сделать проверку. В нашем случае $\sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\sin y = -\frac{1}{2}$, $\cos y = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ и, подставляя эти значения в исходную систему, убеждаемся, что она удовлетворяется.

Итак,

$$\text{Ответ. } \begin{cases} x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \\ y = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, \quad n, m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Пример 28 (МФТИ). Решить уравнение $\operatorname{arctg} 3x = \arccos 8x$.

Решение. Напишем ОДЗ $|8x| \leq 1, |x| \leq \frac{1}{8}$. Возьмём тангенс от обеих

частей уравнения. Получим: $3x = \frac{\sin(\arccos 8x)}{8x}$ или $24x^2 = \sqrt{1 - 64x^2}$.

Обозначим $t = 8x^2$. Имеем уравнение $3t = \sqrt{1 - 8t}$ или $9t^2 + 8t - 1 = 0$.

$t_1 = -1, t_2 = \frac{1}{9}$. Т. к. $t \geq 0$, то $t = \frac{1}{9} = 8x^2, x^2 = \frac{1}{72}$ (ОДЗ удовлетворяется).

Отсюда $x = \pm \frac{1}{6\sqrt{2}}$.

Далее нужно делать проверку, т. к. в исходном уравнении углы равны, а мы перешли к уравнению, где тангенсы этих углов равны, т. е. к следствию нашего уравнения. При этом могут появиться посторонние корни.

$x_1 = -\frac{1}{6\sqrt{2}}$ не удовлетворяет уравнению, т. к. $\operatorname{arctg} 3x_1 < 0$

($\operatorname{arctg} x < 0$, если $x < 0$), а $\arccos 8x_1 \geq 0$ ($\arccos x \geq 0$ всегда).

$x_2 = \frac{1}{6\sqrt{2}}$ – удовлетворяет уравнению, т. к. углы $\operatorname{arctg} 3x_2 \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ и

$\arccos 8x_2 \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ и тангенсы у них совпадают.

Ответ. $x = \frac{1}{6\sqrt{2}}$.

Пример 29. При каких значениях параметра a , уравнение $(x-a)\arccos(x+3)=0$ имеет единственное решение?

Решение. ОДЗ $\arccos(x+3)$: $-1 \leq x+3 \leq 1$ или $-4 \leq x \leq -2$. Решение уравнения: $\begin{cases} x=a, \\ x+3=1 \end{cases}$ или $\begin{cases} x=a, \\ x=-2. \end{cases}$ Так как $x=-2 \in$ ОДЗ, то единственным решением может быть только $x=-2$. Значит должно выполняться: $\begin{cases} a=-2, \\ a \notin \text{ОДЗ} \end{cases}$ или $\begin{cases} a=-2, \\ a \in (-\infty; -4) \cup (-2; +\infty). \end{cases}$

Ответ. $a \in (-\infty; -4) \cup [-2; +\infty)$.

Пример 30 (МФТИ). Найти все значения параметра a , при которых уравнение $2\cos 2x + 2a\sin x + a = 1$ имеет единственное решение на интервале $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$.

Решение. Преобразуем уравнение

$$2(1 - 2\sin^2 x) + 2a\sin x + (a - 1) = 0,$$

$$4\sin^2 x - 2a\sin x - (a + 1) = 0.$$

Обозначим $\sin x = t$. Решим уравнение $4t^2 - 2at - (a + 1) = 0$.

$$\frac{D}{4} = a^2 + 4(a + 1) = (a + 2)^2, t_{1,2} = \frac{a \pm (a + 2)}{4} = \begin{cases} -\frac{1}{2}, \\ \frac{a + 1}{2}. \end{cases}$$

Итак, $\begin{cases} \sin x = -\frac{1}{2}, \\ \sin x = \frac{a + 1}{2}. \end{cases}$ Но уравнение $\sin x = -\frac{1}{2}$ даёт один корень на

$\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ — он равен $\left(-\frac{\pi}{6}\right)$. Значит, для единственности решения задачи должно быть либо $\frac{a + 1}{2} = -\frac{1}{2}$ и $a = -2$, либо $\frac{a + 1}{2}$ не даёт значение

$\sin x$ в интервале $x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$, т. е.

$$\begin{cases} \frac{a+1}{2} \geq 0, \\ \frac{a+1}{2} \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq -1, \\ a \leq -3. \end{cases} \quad \text{Итак,}$$

Ответ. $a \in (-\infty; -3] \cup \{-2\} \cup [-1; +\infty)$.

Пример 31 (ЕГЭ). Найти все значения параметра a , при каждом из которых уравнение $\frac{\sin x - \cos x}{\sin x - a \cos x} = a$ имеет хотя бы одно решение на отрезке $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

Решение. Уравнение эквивалентно системе

$$\begin{cases} \sin x - \cos x = a \sin x - a^2 \cos x, \\ \sin x - a \cos x \neq 0. \end{cases}$$

Эта система из однородного уравнения первого порядка и неравенства.

1) Если $\cos x = 0$, $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$, т. е. $x = \frac{\pi}{2}$, то $\sin x = 1$ и система даёт $a = 1$.

2) Если же $\cos x \neq 0$, то делим уравнение и неравенство системы на $\cos x$. Получаем систему

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x - 1 = a \operatorname{tg} x - a^2, \\ \operatorname{tg} x - a \neq 0, \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} (a-1) \operatorname{tg} x = a^2 - 1, \\ \operatorname{tg} x \neq a. \end{cases}$$

Если $a = 1$, то системе удовлетворяют все значения из $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right]$.

Если же $a \neq 1$, то система становится такой: $\begin{cases} \operatorname{tg} x = a + 1, \\ \operatorname{tg} x \neq a. \end{cases}$

Чтобы ей удовлетворяла хотя бы одна точка из $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right]$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось $a + 1 \leq 0$, т. е. $a \leq -1$ (см. рис. 16).
Итак,

Ответ. $a \leq -1, a = 1$.

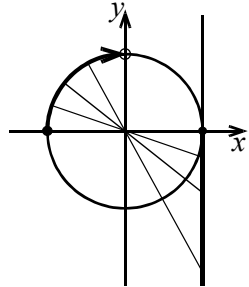


Рис. 16